PIANETI NANI E PICCOLI CORPI

La classificazione distingue caratteristiche fisiche e ruolo dinamico nell'orbita.

Nel Sistema Solare esistono molti mondi oltre i pianeti: pianeti nani, asteroidi, comete e altri piccoli corpi. Hanno dimensioni, composizioni e storie diverse e si distinguono non solo per la forma, ma anche per il ruolo che svolgono nella regione in cui orbitano attorno al Sole.

Plutone
Un mondo complesso nella regione transnettuniana.

Cerere
Un pianeta nano nella fascia principale degli asteroidi.

DUE MONDI, DUE REGIONI DIVERSE

Cerere e Plutone sono entrambi pianeti nani, ma si trovano in regioni molto diverse del Sistema Solare. Una stessa categoria non indica uno stesso luogo: le caratteristiche fisiche sono simili, ma il contesto orbitale è differente.

CERERE NELLA FASCIA PRINCIPALE

Cerere è un pianeta nano che orbita nella fascia principale degli asteroidi, tra Marte e Giove.

È composto principalmente di roccia e ghiacci e presenta una superficie ricca di crateri, con regioni più chiare associate a materiali salini.

PLUTONE NELLA REGIONE TRANSNETTUNIANA

Plutone è un pianeta nano che orbita oltre Nettuno, nella regione transnettuniana, insieme ad altri mondi di ghiaccio.

La sonda New Horizons lo ha sorvolato nel 2015, rivelando una superficie complessa, con catene montuose, pianure di ghiaccio e regioni di composizione molto diversa.

New Horizons
Sorvolo di Plutone nel 2015.

CHE COS'È UN PIANETA NANO?

Un pianeta nano orbita attorno al Sole, ha una forma prossima all'equilibrio gravitazionale, non è un satellite e non domina dinamicamente la propria zona orbitale come un pianeta.



ALTRI PICCOLI CORPI DEL SISTEMA SOLARE

Oltre ai pianeti nani esistono asteroidi, comete e molti altri piccoli corpi, con forme irregolari e composizioni diverse. Sono resti della formazione del Sistema Solare e ci aiutano a capire la sua storia.

Asteroide
Corpo roccioso e irregolare, diffuso soprattutto nella fascia principale.

Cometa
Ghiacci, polveri e materiale roccioso. Avvicinandosi al Sole sviluppa chioma e code.

Altro corpo minore
Esistono molti altri oggetti, come i centauri e gli oggetti della fascia di Kuiper.

MISSIONI E NUOVE CONOSCENZE

Plutone non è un mondo mai esplorato: la sonda New Horizons lo ha sorvolato nel 2015, fornendo immagini dettagliate e dati sulla sua geologia e composizione.

Ogni dato storico va distinto dalle conoscenze ottenute dopo una missione, che possono cambiare o approfondire la nostra visione di un mondo.

LIMITI DEL MODELLO

Questa mappa mostra alcune regioni del Sistema Solare dove si trovano pianeti nani e piccoli corpi.
Non è in scala di distanze e non include tutti gli oggetti.



PROVA AD ASTRA

Costruisci una scheda con tre campi separati per alcuni oggetti del Sistema Solare: classe dell'oggetto, regione orbitale e missione che lo ha studiato. Perché "piccolo" non basta per classificare tutto?

Oggetto	Classe dell'oggetto	Regione orbitale	Missione che lo ha studiato
Cerere	?	?	?
Plutone	?	?	?
Un asteroide	?	?	?
Una cometa	?	?	?

DOMANDA E RISPOSTA

Un satellite grande diventa automaticamente un pianeta nano?

No. La definizione di pianeta nano esclude i satelliti. Un oggetto può essere grande e avere una forma prossima all'equilibrio gravitazionale, ma se orbita attorno a un pianeta è un satellite e non un pianeta nano.

CURIOSITÀ

- Plutone è stato sorvolato da New Horizons nel 2015. Non è un mondo mai visitato, e non è stato distrutto o espulso dal Sistema Solare.
- Cerere è un pianeta nano della fascia principale, non un satellite di nessun pianeta.
- I pianeti nani sono solo una parte dei piccoli corpi del Sistema Solare, che include anche asteroidi, comete e molti altri oggetti.
- La classificazione considera sia le caratteristiche fisiche sia il ruolo dinamico nell'orbita.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.
Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Riferimenti: Astronomia per tutti: volume 1 · Zanichelli · Appunti di astronomia · About the Planets · Corso di Astronomia · Bignamino di astronomia.

PROVINO DA VALUTARE
Fabio Rocca · AD ASTRA | Raccontare mondi

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.